TP1 R.501

-

Compte rendu de TP – Configuration d'un réseau sans fil

Date	24/08/2026
Membre	Yann

Table des matières

Partie 1: Connecter à un routeur sans fil....3
2. Matériel utilisé et rôle de chaque équipement....3
Étape 1 – Câblage Admin ↔ WR....4
Étape 2 – Passage en DHCP côté Admin....4
Questions :....4
Étape 3 – Connexion à l'interface web Navigateur → 192.168.0.1,....5
Étape 4: Configurer Le Port Internet du routeur sans fil (WR)....6
Partie 2 – Paramètres sans fil (bande 2,4 GHz)....7
Étape 3 – Connexion des clients sans fil Sur Laptop1 puis Laptop2 : Desktop > PC Wireless > Connect, sélectionner aCompany, saisir la clé Cisco123!, se connecter, puis vérifier l'accès à www.cisco.pka via un navigateur. Pourquoi : c'est le test fonctionnel qui prouve que le SSID, le canal et la clé WPA2 sont correctement configurés et cohérents entre le WR et les clients....8
Partie 3 – Ajout d'un point d'accès....8

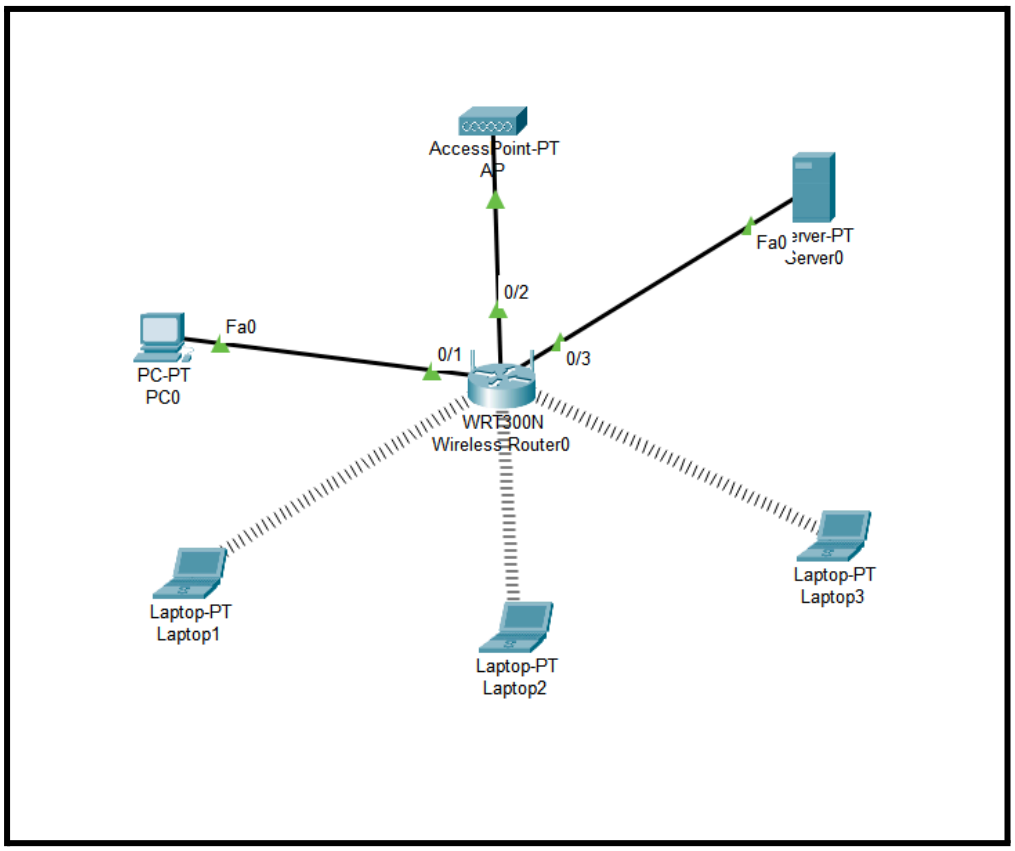
Packet Tracer - Configuration de réseau sans fil.

Objectifs

- Connecter à un routeur sans fil
- Configurer le routeur sans fil
- Connecter un périphérique câblé au routeur sans fil
- Connecter un périphérique sans fil au routeur sans fil
- Ajouter un point d'accès au réseau pour étendre la couverture sans fil
- Mettre à jour les paramètres du routeur par défaut

Matériel utilisé et rôle de chaque équipement

Équipement	Rôle dans le TP
PC « Admin »	Poste d'administration relié en filaire au routeur sans fil. Il sert à ouvrir l'interface web de configuration (GUI) du routeur, car on ne peut pas configurer un routeur sans fil « from scratch » en Wi-Fi tant que le SSID/la sécurité ne sont pas définis.
Routeur sans fil (WR)	Combine 3 fonctions : commutateur pour les ports LAN filaires, point d'accès Wi-Fi (radio 2,4 GHz/5 GHz), et routeur qui fait le NAT/routage entre le LAN et « Internet ». C'est l'équipement central du TP.
Point d'accès (AP) autonome	Contrairement au WR, un AP simple n'a pas de fonction de routage : il se contente de convertir le signal filaire (Ethernet) reçu du WR en signal radio, pour étendre la zone de couverture Wi-Fi (ex. un bâtiment plus grand).
Laptop1, Laptop2, Laptop3	Clients sans fil qui viennent se connecter au SSID diffusé par le WR puis par l'AP, pour vérifier que la configuration fonctionne réellement (association + accès à un serveur web).
Serveur www.cisco.pka	Simule un serveur Internet ; sert uniquement à vérifier qu'il y a bien connectivité de bout en bout (test applicatif, pas juste un ping).



Partie 1 – Connexion au routeur sans fil

Étape 1 – Câblage Admin ↔ WR

On relie Admin au WR avec un câble droit (Ethernet vers Ethernet, pas de croisement nécessaire car le port du WR fait automatiquement le MDI/MDI-X). On utilise le port FastEthernet0 de l'admin vers un port LAN (GigabitEthernet) du WR.

Pourquoi : on doit être physiquement/logiquement dans le LAN du routeur avant de pouvoir ouvrir sa page de gestion, qui n'est accessible que depuis le réseau interne par défaut.

Étape 2 – Passage en DHCP côté Admin

Menu Desktop > IP Configuration > DHCP. Pourquoi : le WR embarque un serveur DHCP actif par défaut sur son LAN ; laisser Admin en DHCP permet d'obtenir automatiquement IP, masque et passerelle sans configuration manuelle.

Questions :

Quelle est l'adresse IP de l'ordinateur ?

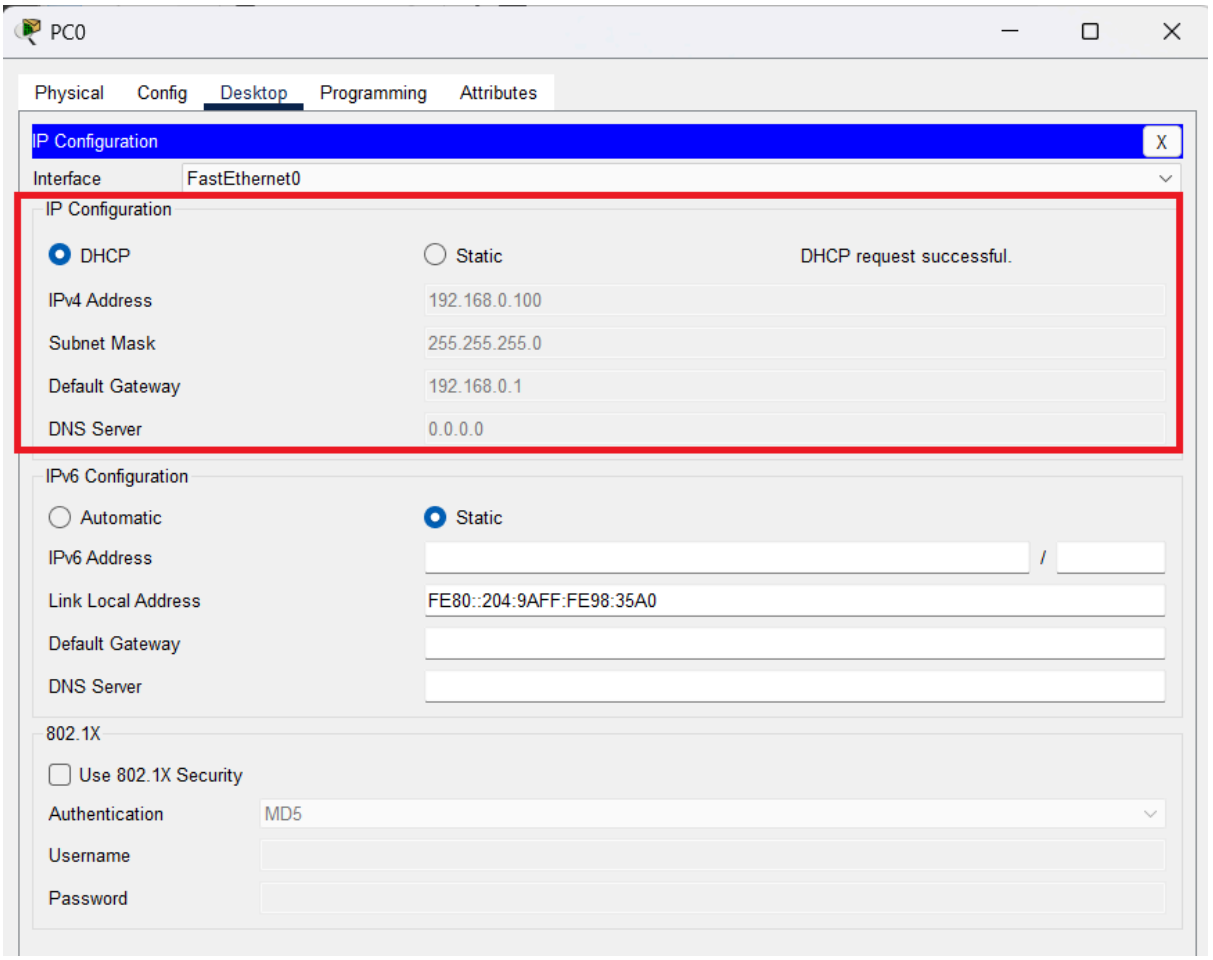
Adresse IP de l'ordinateur ? → une adresse attribuée par le pool DHCP du WR, typiquement de la forme 192.168.0.100 (la valeur exacte dépend de l'implémentation, à relever réellement dans Packet Tracer).

Quel est le masque de sous-réseau de l'ordinateur ?

Masque de sous-réseau ? → 255.255.255.0

Quelle est la passerelle par défaut de l'ordinateur ?

Passerelle par défaut ? → 192.168.0.1 (adresse LAN par défaut du WR)



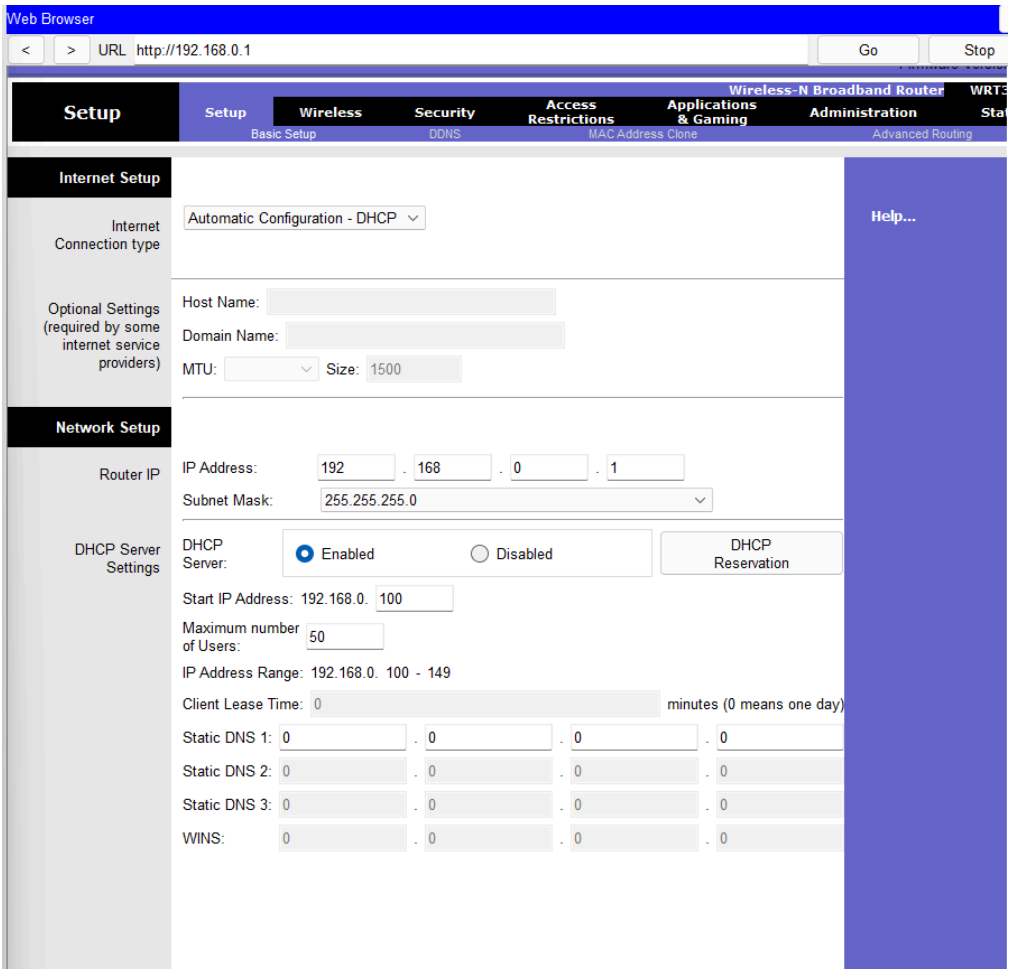
Étape 3 – Connexion à l'interface web Navigateur → 192.168.0.1,

Identifiant: admin
Password : admin.

Pourquoi : c'est l'interface de management HTTP du WR, elle permet toute la configuration sans passer par une CLI.

Question : L'IP de l'administrateur est-elle dans la plage DHCP affichée ? Est-ce normal ?

Oui, elle y est. C'est parfaitement normal : Admin a obtenu son adresse via le même serveur DHCP que celui configuré sur la page Basic Setup, donc son IP fait forcément partie du pool annoncé.



Étape 4: Configurer Le Port Internet du routeur sans fil (WR)

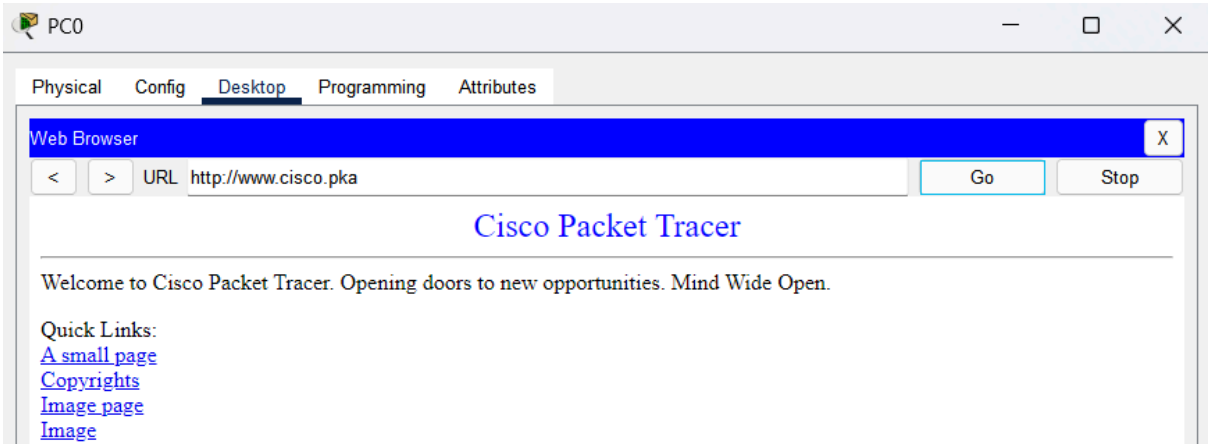
Configuration du port Internet (WAN) du WR

On bascule Internet Configuration Type de « Automatic Configuration – DHCP » vers IP statique, puis :

IP Internet : 209.165.200.225
Masque : 255.255.255.252
Passerelle par défaut : 209.165.200.226
DNS : 209.165.201.1

Pourquoi : dans un vrai déploiement, le port WAN reçoit soit une IP publique fixe donnée par le FAI, soit une IP en DHCP côté FAI. Ici on simule un lien vers Internet avec adressage fixe, comme le ferait une box connectée à un FAI avec un contrat IP fixe.

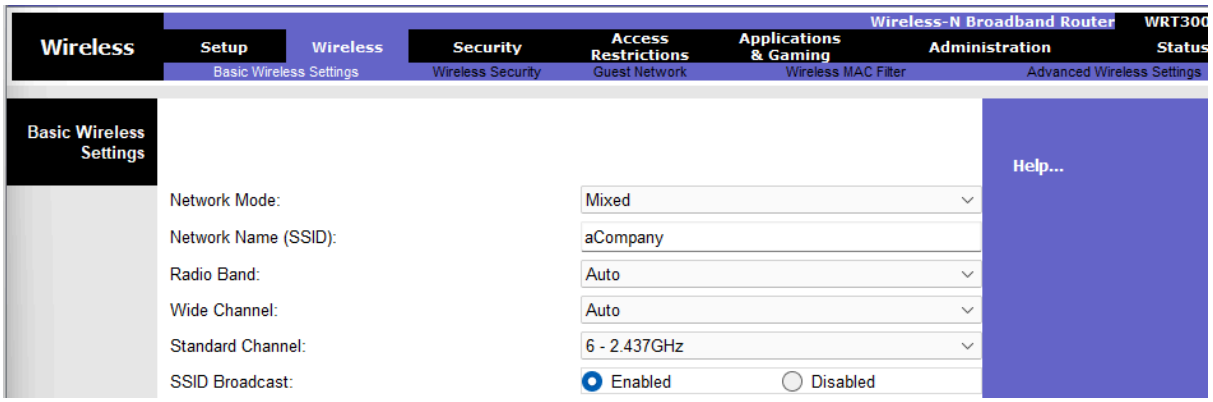
On clique sur Save Settings, puis on teste *www.cisco.pka* dans un nouveau navigateur pour vérifier que le routage/NAT fonctionne.



Partie 2 – Paramètres sans fil (bande 2,4 GHz)

Étape 1 – SSID *Wireless* > *Basic Wireless Settings* :

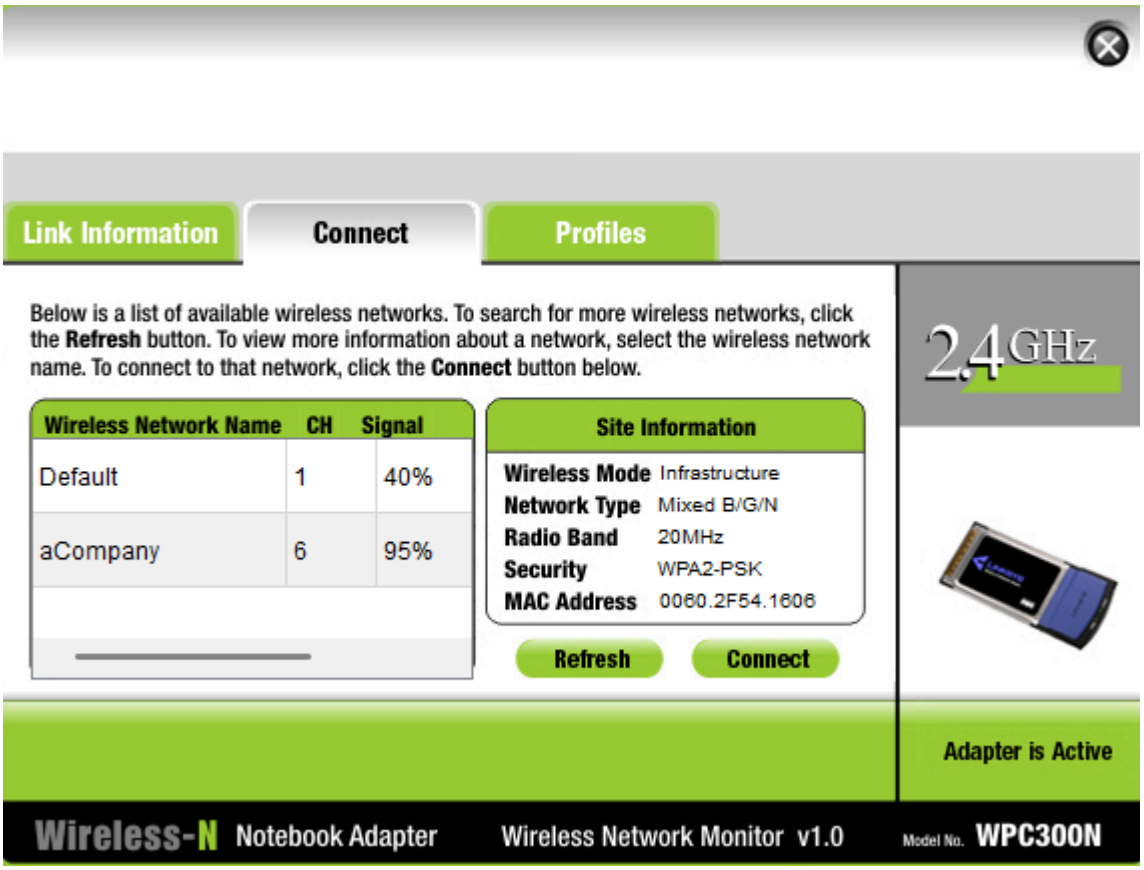
SSID (2,4 GHz) : aCompany
Canal : 6 – 2,437 GHz
On désactive les deux radios 5 GHz



Pourquoi : le SSID est le nom du réseau annoncé aux clients ; fixer un canal évite les interférences avec d'autres réseaux voisins ; désactiver le 5 GHz simplifie le TP car on ne travaille que sur la bande 2,4 GHz.

Étape 2 – Sécurité sans fil (WPA2) *Wireless* > *Wireless Security*, bande 2,4 GHz :

Mode de sécurité : `WPA2 Personal`
Chiffrement : AES (par défaut)
Phrase secrète : `Cisco123!`

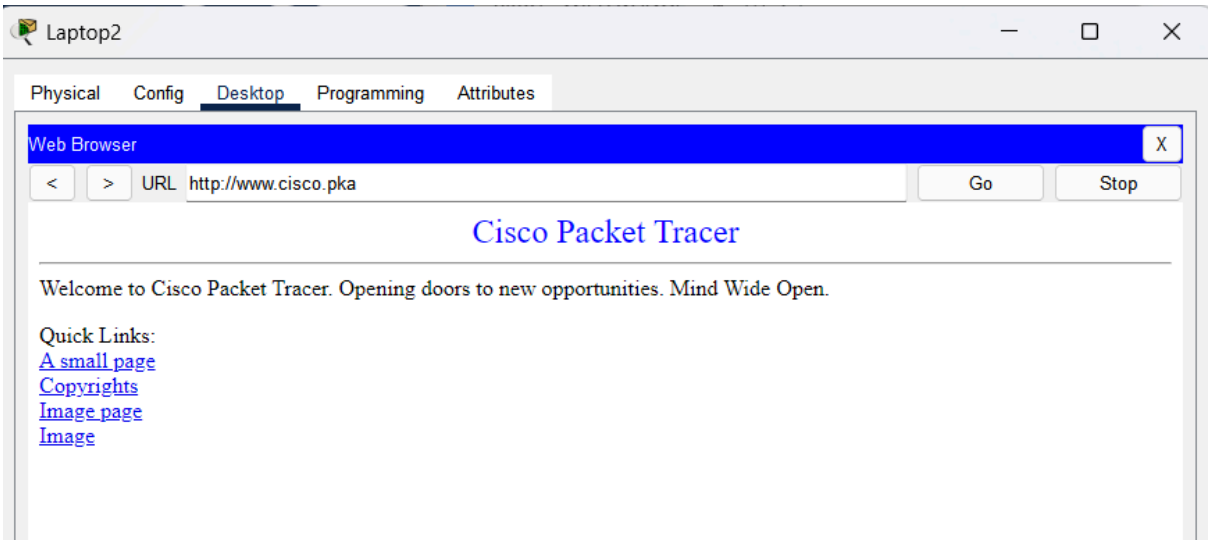


Pourquoi : WPA2-Personal avec AES est aujourd'hui le standard minimal pour sécuriser un réseau Wi-Fi domestique/PME (authentification par clé partagée + chiffrement fort), à opposer à un réseau ouvert (sans sécurité) qui laisserait n'importe qui s'associer et écouter le trafic.

Étape 3 – Connexion des clients sans fil

Sur Laptop1 puis Laptop2 : Desktop > PC Wireless > Connect, sélectionner aCompany, saisir la clé Cisco123!, se connecter, puis vérifier l'accès à www.cisco.pka via un navigateur.

Pourquoi : c'est le test fonctionnel qui prouve que le SSID, le canal et la clé WPA2 sont correctement configurés et cohérents entre le WR et les clients.

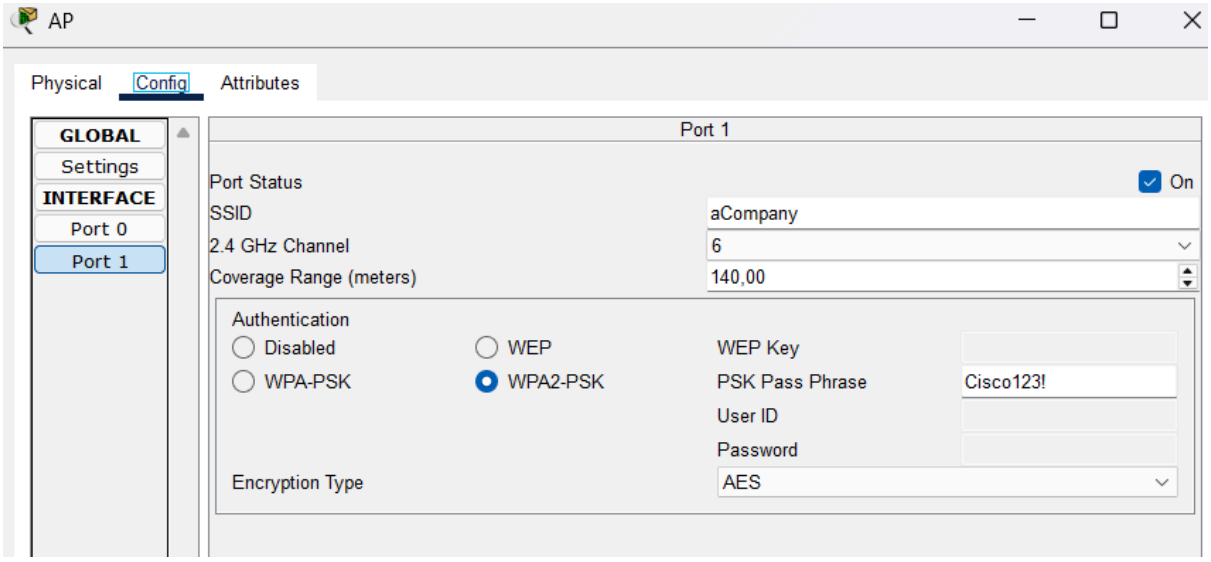


Partie 3 – Ajout d'un point d'accès

Étape 1 – Câblage et configuration de l'AP

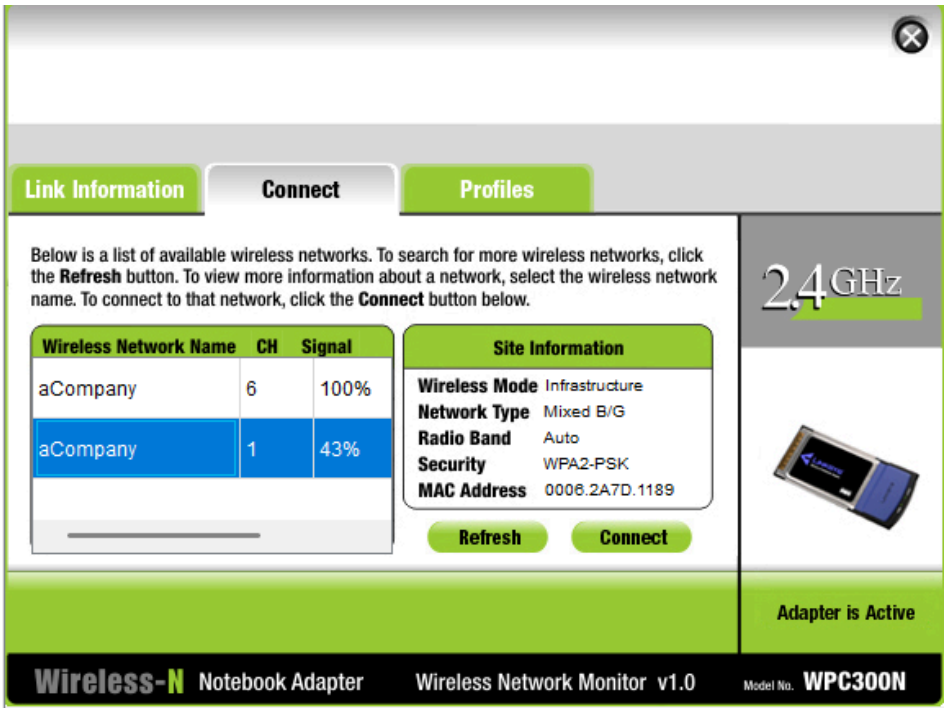
Câble droit entre le port 0 de l'AP et un port Ethernet libre du WR.
Onglet Config de l'AP, interface Port 1 :

SSID : aCompany (extension du même réseau logique, pas un second réseau)
Sécurité : WPA2-PSK, phrase secrète Cisco123!, chiffrement AES



Pourquoi le même SSID/mot de passe : pour que les clients perçoivent le WR et l'AP comme un seul et même réseau Wi-Fi continu (roaming transparent), au lieu de devoir choisir manuellement entre deux réseaux différents selon l'endroit où ils se trouvent.

Étape 2 – Connexion de Laptop3 On connecte Laptop3 au SSID `aCompany`, en choisissant si besoin le signal le plus fort (canal 1, celui de l'AP), puis on vérifie l'accès à `www.cisco.pka`.

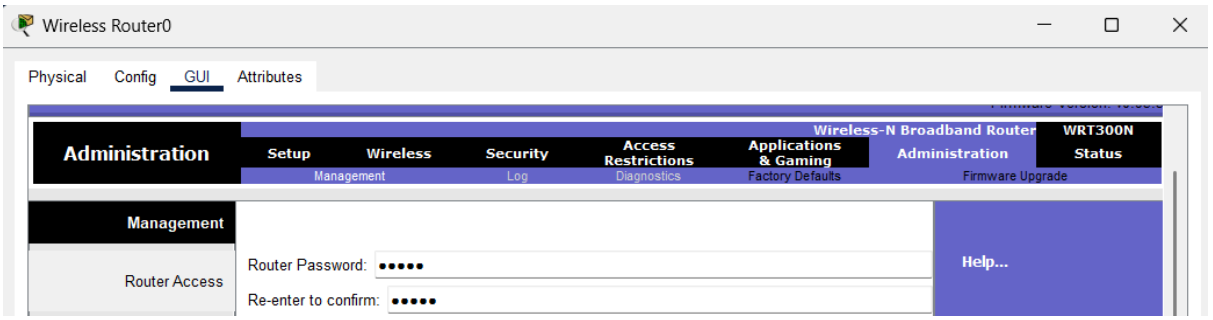


Pourquoi : cela confirme que l'AP relaie correctement le trafic Wi-Fi vers le WR (qui, lui, route vers Internet), donc que la couverture a bien été étendue sans rupture de service.

Partie 4 – Tâches administratives

Étape 1 – Changement du mot de passe d'administration

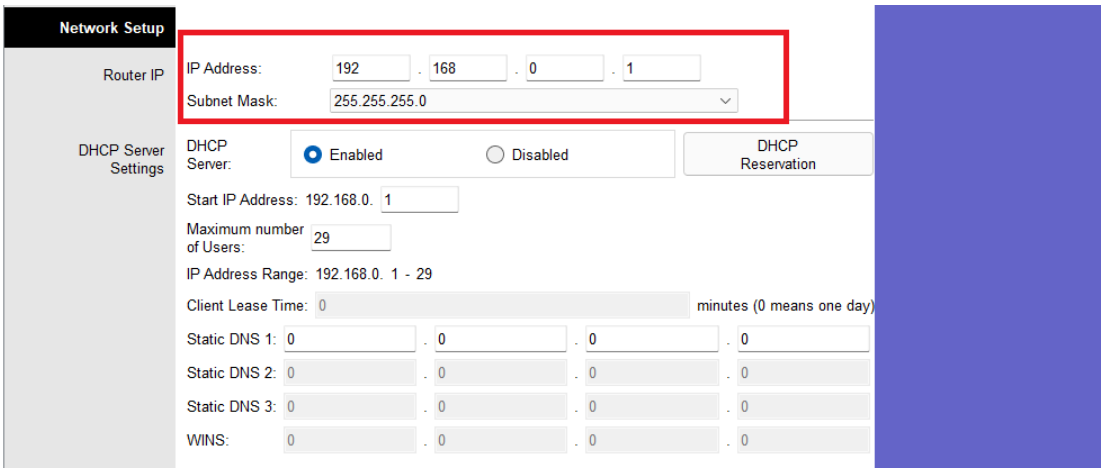
Administration > Management, nouveau mot de passe : cisco. Sauvegarder, puis se reconnecter avec admin / cisco.



Pourquoi : laisser le couple admin/admin par défaut est une faille de sécurité classique ; le changer fait partie du durcissement de base de tout équipement réseau.

Étape 2 – Changement du plan d'adressage LAN
Setup > Basic Setup > Network Setup :

Adresse IP du routeur : 192.168.0.1 → 192.168.50.1
Le pool DHCP redémarre toujours à .100 avec 50 adresses disponibles
Ajout du serveur DNS 209.165.201.1 dans les paramètres DHCP



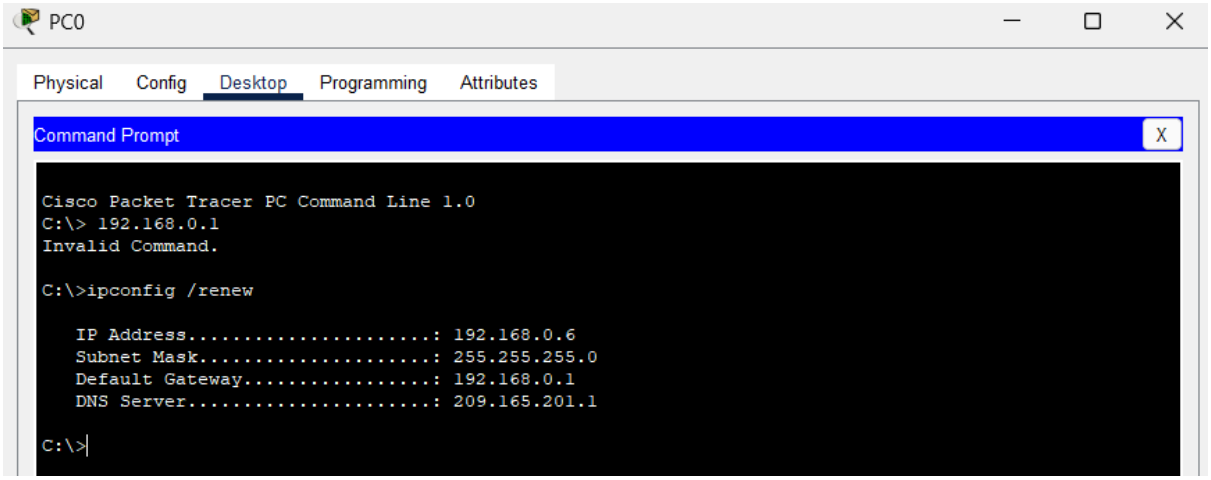
Pourquoi : on simule un changement de plan d'adressage, il faut alors renouveler les baux DHCP de tous les clients pour qu'ils obtiennent une IP dans le nouveau sous-réseau.

Question : Pourquoi le navigateur affiche «Expiration de la requête» après ce changement?

Parce que l'interface web du WR est désormais joignable sur 192.168.50.1, alors que le PC Admin possède toujours son ancienne adresse/route dans 192.168.0.0/24 (bail DHCP non renouvelé). Le PC essaie donc de joindre 192.168.0.1 l'ancienne passerelle qui n'existe plus dans ce sous-réseau : la requête échoue par timeout.

Sur Admin, Desktop > Command Prompt, taper :

```
ipconfig /renew
```



Pourquoi cette commande : elle force le PC à relâcher son bail DHCP actuel et à en redemander un nouveau, cette fois auprès du serveur DHCP qui répond maintenant sur 192.168.50.0/24.

Question : Quelles sont les nouvelles informations d'adresse IP de l'administrateur ?

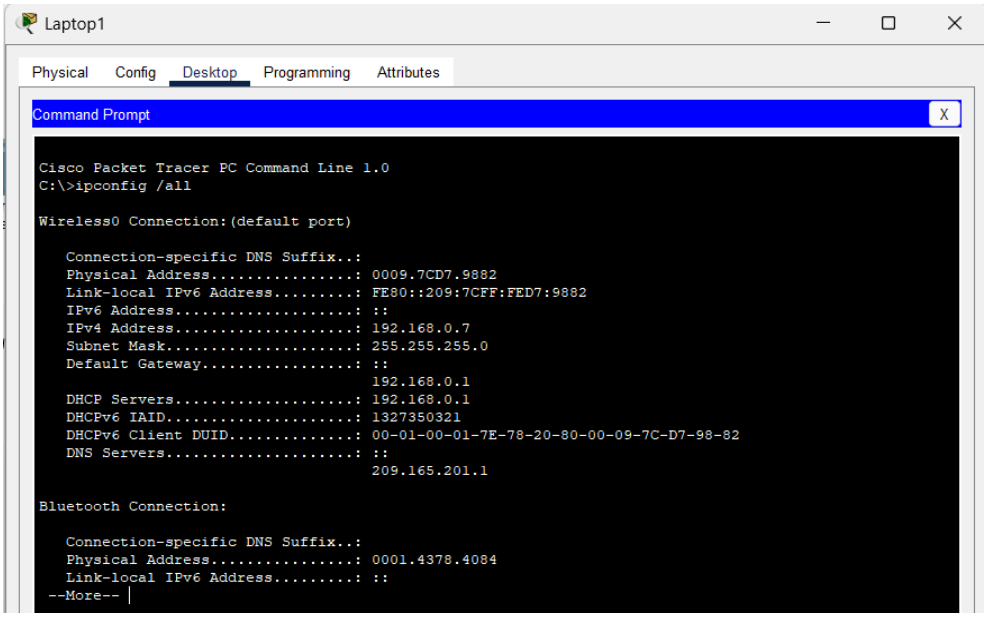
Une adresse dans la nouvelle plage, typiquement :

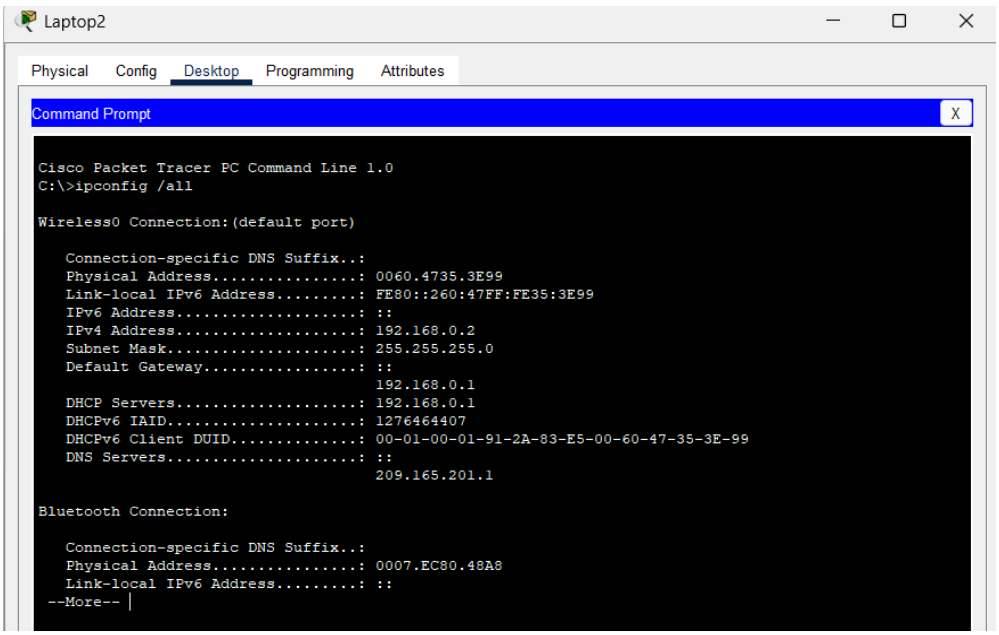
IP : 192.168.50.100 (première adresse du pool)
Masque : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.50.1
Serveur DNS : 209.165.201.1

(À relever précisément dans notre simulation avec ipconfig /all si besoin de plus de détails :)

```
ipconfig /all
```

On répète le renouvellement sur les autres portables pour vérifier qu'ils accèdent toujours à www.cisco.pka après renouvellement.





Question : Pourquoi Laptop1 est-il maintenant connecté au point d'accès plutôt qu'au WR ?

Le WR et l'AP diffusent le même SSID (aCompany) avec la même sécurité, ce qui forme un seul réseau Wi-Fi logique.

Lors du renouvellement de son adresse, le client choisit le point de connexion offrant le meilleur signal au moment de la requête, ce qui peut être l'AP plutôt que le WR selon la position simulée du portable dans la topologie.

C'est le principe même de l'extension de couverture par AP : le client "roame" automatiquement vers le point d'accès le plus proche/le plus puissant sans reconfiguration manuelle.

4. Résumé des commandes utilisées

Commande	Où	À quoi elle sert
`ipconfig /renew`	Invite de commandes d'Admin (et des portables)	Relâche le bail DHCP actuel et en demande un nouveau, nécessaire après changement de plage IP du WR
`ipconfig /all` (optionnel)	Invite de commandes	Affiche en détail l'IP, le masque, la passerelle et le DNS obtenus, pour répondre précisément aux questions du TP

5. Conclusion

Ce TP illustre la mise en place complète d'un petit réseau Wi-Fi d'entreprise : un routeur sans fil qui fait à la fois routage/NAT vers Internet et Wi-Fi local sécurisé en WPA2, complété par un point d'accès pour étendre la couverture sans changer de SSID (roaming transparent).

Il montre aussi deux bonnes pratiques d'administration réseau : changer les identifiants par défaut, et gérer proprement un changement de plan d'adressage IP via le renouvellement DHCP (ipconfig /renew) sur tous les postes clients.